

Energía en la propagación de ondas superficiales en un medio disipativo*

Sharoon Yuliet Jaimes Contreras†

Departamento de Ciencias Básicas Programa de Física Universidad de Pamplona Pamplona, Colombia

(Dated: June 19, 2026)

La propagación de ondas superficiales constituye un fenómeno de interés en diversos sistemas físicos debido a su capacidad para transportar y redistribuir energía en un medio. En este trabajo se investiga la evolución de la energía asociada a una onda superficial generada por una perturbación gaussiana en un medio viscoso bidimensional. Para ello, se emplea un modelo basado en la ecuación de onda amortiguada resuelto mediante diferencias finitas de segundo orden. Se estudian tres configuraciones iniciales de la perturbación con el fin de analizar su influencia sobre la propagación y la disipación de la energía. Los resultados muestran que las condiciones iniciales modifican la distribución espacial de la energía, mientras que el amortiguamiento produce una disminución progresiva de la energía total, en concordancia con el comportamiento físico esperado.

I. INTRODUCCIÓN

Se presenta un estudio computacional de la evolución de la energía asociada a ondas superficiales bidimensionales en presencia de amortiguamiento. Para ello, se emplea un modelo basado en la ecuación de onda amortiguada, resuelto mediante el método de diferencias finitas. A partir de las simulaciones se analiza la propagación de la perturbación, la distribución espacial de la energía y su disipación temporal para evaluar la influencia de las condiciones iniciales sobre la dinámica del sistema. Los resultados muestran que el amortiguamiento produce una pérdida progresiva de energía, mientras que las condiciones iniciales determinan la forma en que esta se distribuye y evoluciona durante la propagación.

II. FUNDAMENTO TEÓRICO

A. Ondas Superficiales

Las ondas superficiales son perturbaciones que se propagan en un medio transportando energía. En medios viscosos, el amortiguamiento reduce progresivamente la amplitud de la onda, provocando la disipación de energía durante su propagación.

B. Energía de la Onda

La energía de una onda superficial está compuesta por una contribución cinética asociada al movimiento de la perturbación y una contribución potencial relacionada con la deformación del medio. La densidad local de energía empleada en este trabajo está dada por

$$E(x, y, t) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + \frac{c^2}{2} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right]. \quad (1)$$

La energía total del sistema se obtiene integrando la densidad de energía sobre el dominio,

$$E_{\text{total}}(t) = \int_{\Omega} E(x, y, t) d\Omega, \quad (2)$$

C. Modelo Matemático

La propagación de la onda se describe mediante la ecuación de onda amortiguada bidimensional,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u - \gamma \frac{\partial u}{\partial t}, \quad (3)$$

donde $u(x, y, t)$ es el desplazamiento de la superficie, c la velocidad de propagación y γ el coeficiente de amortiguamiento. Para el análisis se consideraron tres condiciones iniciales. La primera corresponde a un pulso gaussiano centrado,

$$u_1(x, y, 0) = A_0 \exp \left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2} \right), \quad (4)$$

la segunda a un pulso gaussiano desplazado,

$$u_2(x, y, 0) = A_0 \exp \left(-\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2\sigma^2} \right), \quad (5)$$

y la tercera incorpora una velocidad inicial distinta de cero,

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} \neq 0. \quad (6)$$

Estas configuraciones permiten analizar la influencia de las condiciones iniciales sobre la propagación y la disipación de la energía.

* Trabajo desarrollado en la Universidad de Pamplona

† [sharoon.jaimescon@unipamplona.edu.co]

III. METODOLOGÍA COMPUTACIONAL

A. Método Numérico

La ecuación de onda amortiguada se resolvió numéricamente sobre una malla bidimensional uniforme mediante un esquema explícito de diferencias finitas de segundo orden. Las derivadas espaciales se aproximaron con diferencias centrales y la evolución temporal se implementó de forma explícita. La estabilidad del esquema se garantizó mediante la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL).

La energía total del sistema se calculó mediante integración numérica utilizando la regla de Simpson, mientras que las curvas obtenidas se suavizaron mediante interpolación por splines cúbicos.

B. Configuración de la Simulación

Las simulaciones están completamente determinadas por parámetros físicos, condiciones iniciales y parámetros numéricos, los cuales se resumen en la Tabla I.

Parámetro	Valor
Velocidad de propagación (c)	1.0 m/s
Coefficiente de amortiguamiento (γ)	0.02 s^{-1}
Amplitud inicial (A_0)	1.0
Ancho del pulso (σ)	1.0 m
Centro del pulso caso 1 (x_0, y_0)	(0, 0)
Centro del pulso caso 2 (x_0, y_0)	(2, 2)
Velocidad inicial caso 3	$u_t(x, y, 0) \neq 0$
Tamaño de malla ($\Delta x = \Delta y$)	0.05 m
Paso temporal (Δt)	0.01 s
Condición CFL	0.4
Dominio espacial	$[-10, 10] \times [-10, 10] \text{ m}^2$
Número de iteraciones	2000

TABLE I. Parámetros físicos y numéricos utilizados en las simulaciones.

C. Graficas

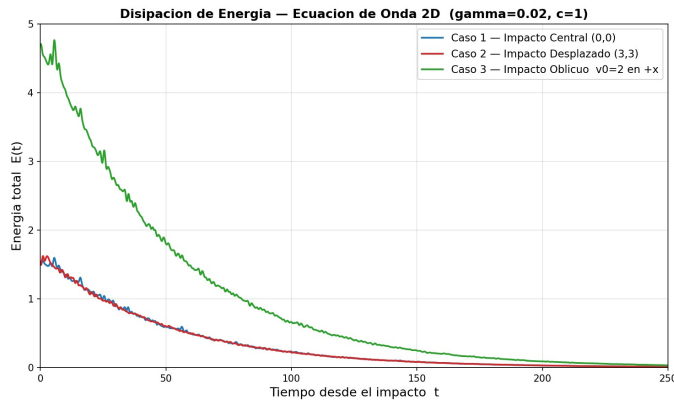


Fig 1: Evolución de la energía total del sistema.

Análisis de Convergencia Numérica

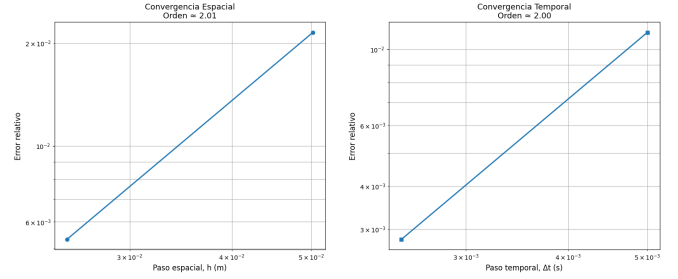


Fig 2: Error relativo del metodo

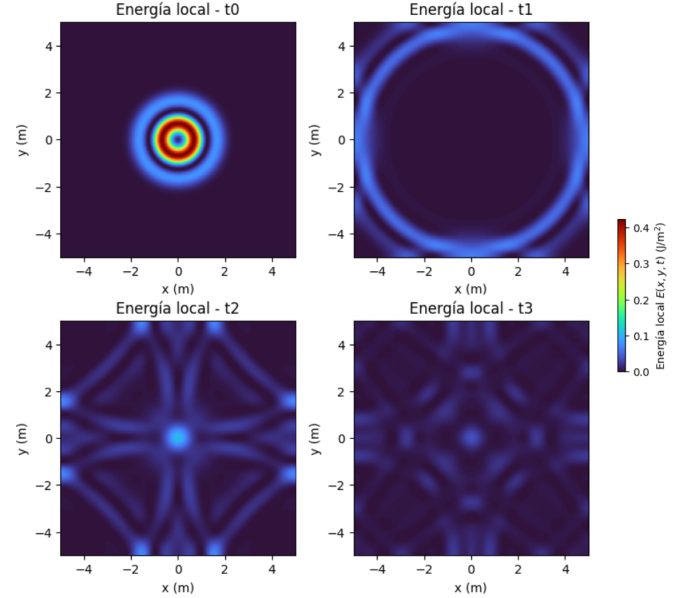


Fig 3: Evolución de la energía local para el caso de pulso centrado.

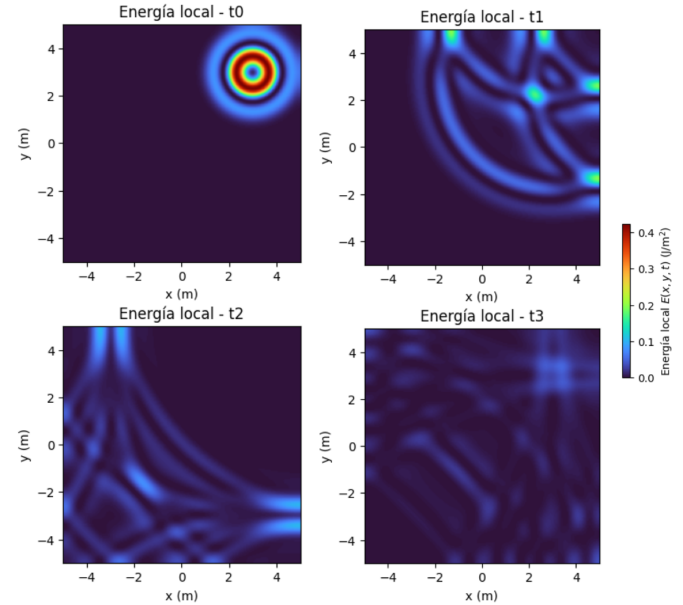


Fig 4: Evolución de la energía local para el caso de pulso desplazado.

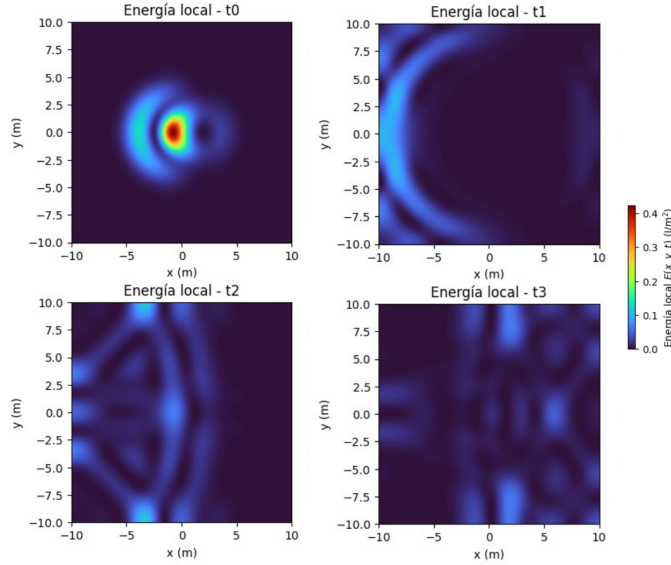


Fig 5: Evolución de la energía local para el caso de pulso desplazado.

D. Caso 1: Perturbación puntual (pulso centrado)

El Caso 1 corresponde a una perturbación inicial tipo gaussiana centrada en el dominio computacional.

La Figura 1 muestra un estudio de la energía total revela un comportamiento decreciente a lo largo del tiempo, asociado directamente a la presencia del mecanismo de amortiguamiento incorporado en el modelo numérico. Este resultado confirma el carácter disipativo del sistema, donde parte de la energía inicial se pierde progresivamente conforme avanza la simulación. En términos cuantitativos, la energía inicial del sistema es $E_0 = 1.4909$, mientras que la energía final alcanza un valor de $E_f = 0.5831$. La diferencia entre ambos valores corresponde a una pérdida absoluta de energía de 0.9078, equivalente a una disipación del 60.89% respecto a la energía inicial. Estos resultados son consistentes con la dinámica física esperada para sistemas amortiguados y evidencian la efectividad del mecanismo disipativo en la reducción progresiva de la energía total del sistema.

E. Caso 2: Perturbación gaussiana desplazada

Corresponde a una perturbación inicial tipo gaussiana desplazada del centro del dominio computacional.

La Figura 1 muestra la evolución temporal de la energía total del sistema presenta un comportamiento decreciente, asociado directamente a la presencia del término de amortiguamiento incorporado en el modelo numérico. Este resultado confirma la existencia de un proceso continuo de disipación energética, mediante el cual parte de la energía inicial del sistema se pierde progresivamente durante la simulación.

En términos cuantitativos, la energía inicial del sistema es $E_0 = 1.4938$, mientras que la energía final alcanza un valor de $E_f = 0.5822$. Esto representa una pérdida absoluta de energía de 0.9116, equivalente a una disipación del 61.03% respecto a la energía inicial. Estos resultados evidencian que el mecanismo de amortiguamiento actúa de manera efectiva sobre la dinámica del sistema, reduciendo gradualmente la energía total y manteniendo el comportamiento disipativo esperado desde el punto de vista físico.

F. Caso 3: Perturbación gaussiana con propagación dirigida (pulso viajero)

G. Análisis cuantitativo y cualitativo del Caso 3: disipación de energía

El tercer caso corresponde a una perturbación inicial tipo gaussiana con velocidad inicial, generando un pulso viajero dentro del dominio computacional.

La Figura 1 muestra la evolución temporal de la energía total del sistema. Se observa un comportamiento decreciente a lo largo del tiempo, asociado a la presencia del término de amortiguamiento incorporado en el modelo. Aunque la energía se transporta continuamente a través del dominio debido a la propagación dirigida del pulso, el mecanismo disipativo permanece activo durante toda la simulación, provocando una reducción progresiva de la energía total del sistema.

En términos cuantitativos, la energía inicial es $E_0 = 1.4938$, mientras que la energía final alcanza un valor de $E_f = 0.5822$. Esto representa una pérdida absoluta de energía de 0.9116, equivalente a una disipación del 61.03% respecto a la energía inicial. Estos resultados confirman que el amortiguamiento domina la evolución energética global del sistema, garantizando una disminución sostenida de la energía total incluso bajo condiciones de propagación dirigida del pulso.

H. Comparación entre los casos estudiados

Los resultados obtenidos para los tres casos evidencian un comportamiento disipativo consistente del sistema, independientemente de la configuración inicial de la perturbación. En todos los escenarios se observa una disminución progresiva de la energía total debido a la acción del término de amortiguamiento incorporado en el modelo numérico, lo que confirma la capacidad del mecanismo disipativo para extraer energía del sistema a lo largo del tiempo.

Los tres casos presentan pérdidas de energía muy similares, del orden del 60% respecto a la energía inicial. En particular, los Casos 1 y 2 muestran disipaciones del 60.89% y 61.03%, respectivamente, mientras que el Caso 3 exhibe un comportamiento comparable. Estos resultados indican que la energía final alcanzada por el sis-

tema depende principalmente de la presencia del amortiguamiento y no de la localización o forma específica de la perturbación inicial.

Por otra parte, las diferencias entre los casos se manifiestan principalmente en la dinámica de propagación y redistribución espacial de la energía. El Caso 1 presenta una evolución simétrica asociada a una perturbación centrada; el Caso 2 muestra una distribución asimétrica debido al desplazamiento inicial del pulso; y el Caso 3 incorpora además un transporte energético dirigido como consecuencia de la velocidad inicial impuesta a la perturbación. Sin embargo, estas variaciones modifican únicamente la manera en que la energía se distribuye y se propaga dentro del dominio, sin alterar de forma significativa la tendencia global de disipación energética.

En consecuencia, los resultados demuestran que el comportamiento energético global del sistema está dominado por el mecanismo de amortiguamiento, mientras que las condiciones iniciales influyen principalmente en los patrones espaciales y temporales de propagación de la energía.

I. Análisis de convergencia numérica

Con el fin de verificar la precisión del esquema numérico empleado, se realizó un estudio de convergencia espacial y temporal utilizando el error relativo obtenido para diferentes tamaños de malla y pasos de tiempo. La Figura 2 muestra los resultados de este análisis.

En la convergencia espacial se obtuvo un orden numérico aproximado de 2.01, mientras que para la convergencia temporal se alcanzó un orden de 2.00. Estos valores coinciden con el orden teórico esperado para el esquema de diferencias finitas de segundo orden utilizado tanto en la discretización espacial mediante diferencias centrales como en la integración temporal. Los resultados confirman que el método implementado reproduce adecuadamente la solución numérica y que los errores disminuyen de manera consistente al refinar la malla espacial y temporal, validando la precisión y confiabilidad de las simulaciones realizadas.

-
- [1] Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1987). *Fluid Mechanics*. Pergamon Press.
 - [2] Whitham, G. B. (1974). *Linear and Nonlinear Waves*. Wiley-Interscience.
 - [3] Achenbach, J. D. (1973). *Wave Propagation in Elastic Solids*. North-Holland.
 - [4] Applied Mathematics and Nonlinear Sciences (2021). Energy decay of nonlinear wave equations. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00028-021-00686-2>
 - [5] Evolution Equations and Control Theory (2018). Energy decay for damped wave equations. Available at: <https://www.aims sciences.org/article/doi/10.3934/eect.2018017>
 - [6] arXiv (2022). Energy decay for time-dependent damped wave equation. Available at: <https://arxiv.org/abs/2207.06260>